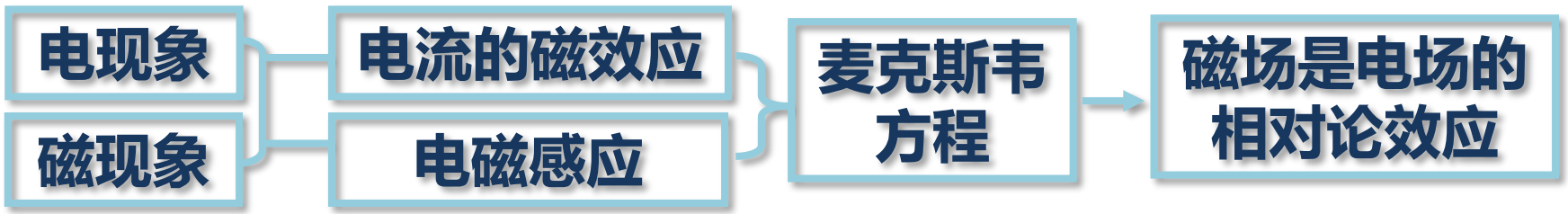
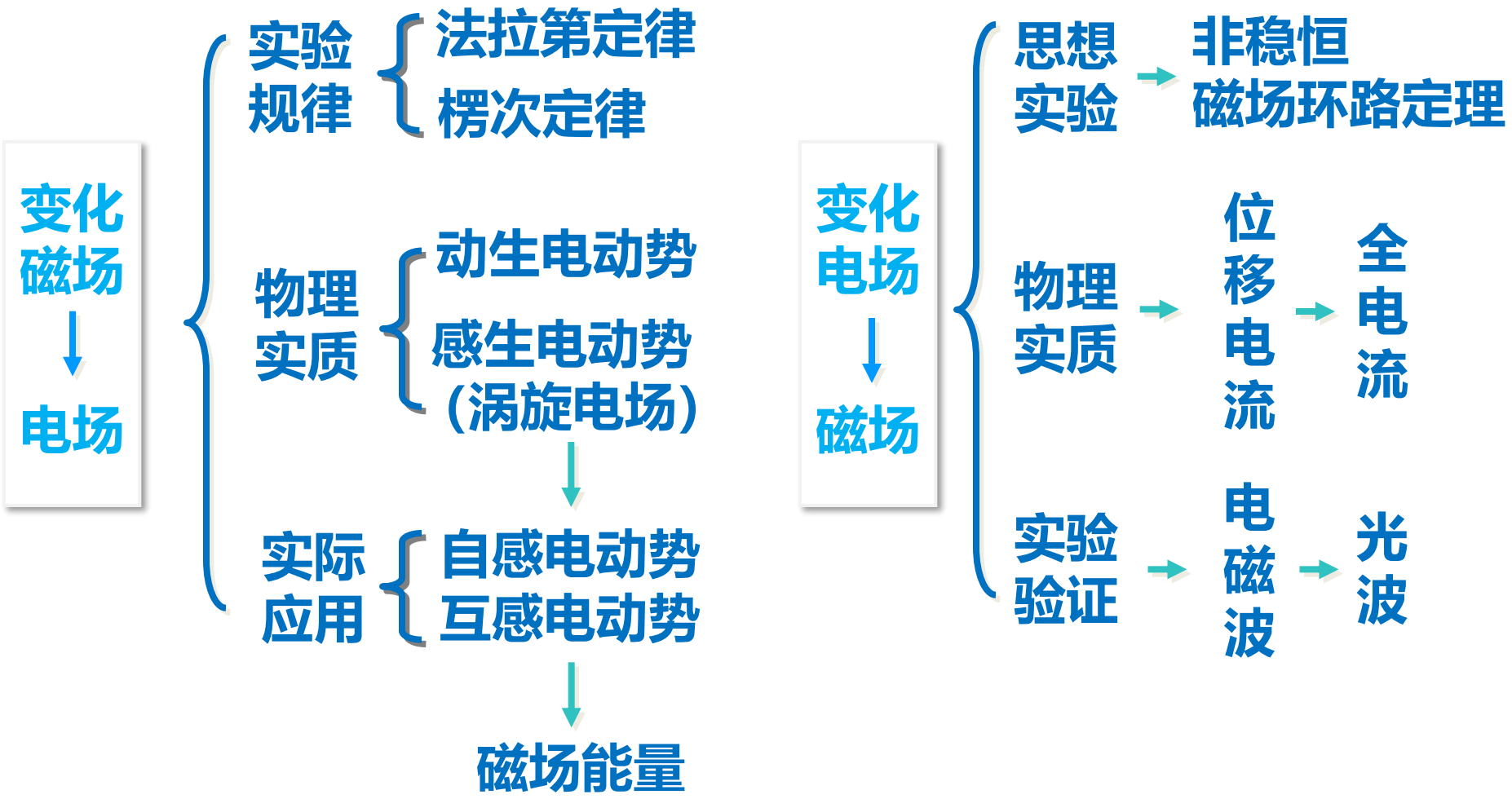

法拉第
电磁感应定律
感应电动势的
计算
磁场能量
麦克斯韦的
两条假设
涡旋电场
位移电流
经典电磁理论的
基本方程


电现象
磁现象
电流的磁效应
电磁感应
麦克斯韦
方程
磁场是电场的
相对论效应

电磁感应


变化磁场
电场
实验规律
法拉第定律
楞次定律
物理实质
动生电动势
感生电动势
（涡旋电场）
实际应用
自感电动势
互感电动势
磁场能量
变化电场
磁场
思想实验
非稳恒
磁场环路定理
物理实质
位移电流
全电流
实验验证
电磁波
光波

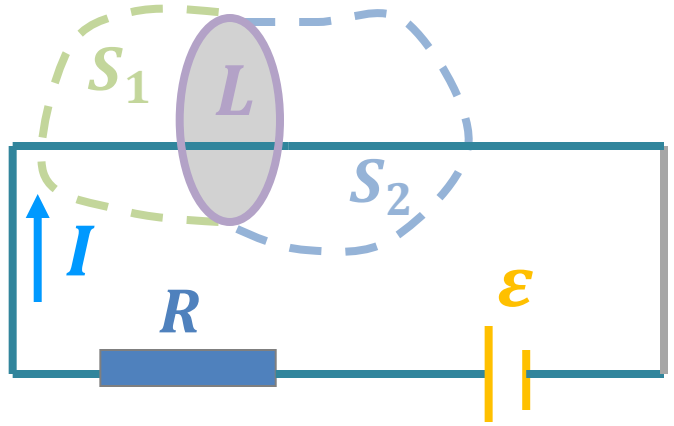
位移电流

变化磁场 → 产生感生电场　　变化电场 → ? → 产生磁场

◆ 稳恒电流的安培环路定理

$$\oint_L \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \sum_{L内} I_c = \int_s \vec{j}\cdot d\vec{S}$$

穿过以闭合回路L为边界的任意曲面的传导电流



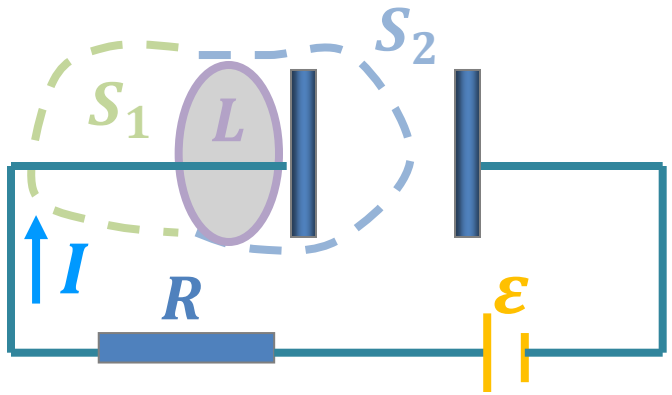
◆ 非稳恒电流情况

举例：电容器充放电

对S_1面　$\oint_L \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = I$

对S_2面　$\oint_L \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$

} 矛盾



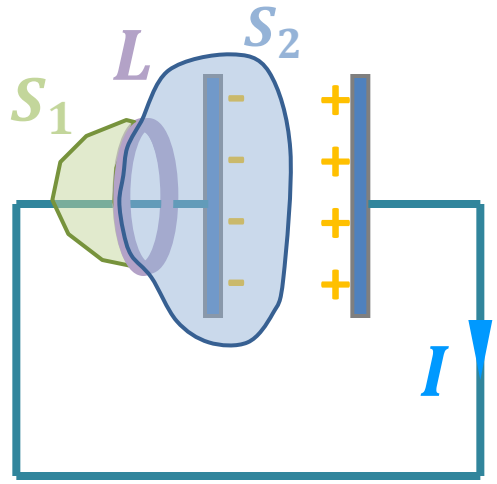
$$\oint_{S_1+S_2} \vec{j}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = -I \neq 0$$

（I 流入 S_1，不流出 S_2）

- 出现矛盾的原因：非稳恒情况下传导电流不连续。

◆ 非稳恒电流情况

举例：电容器充放电

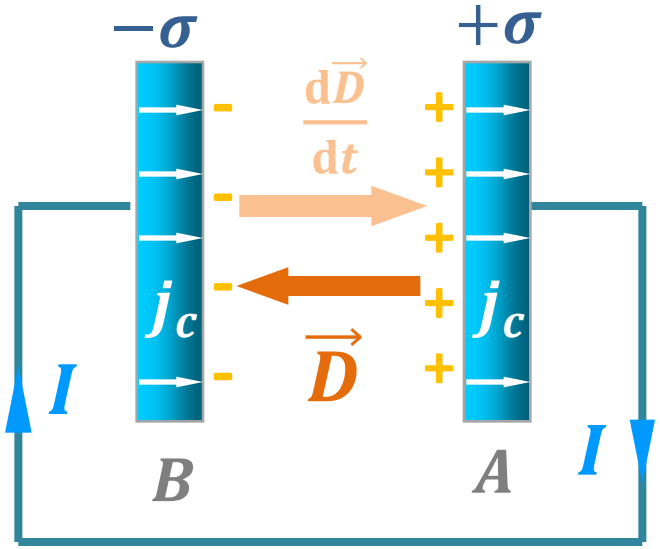


- 电荷守恒定律

$$\oint_S \vec{j}\cdot d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}$$

- 高斯定理

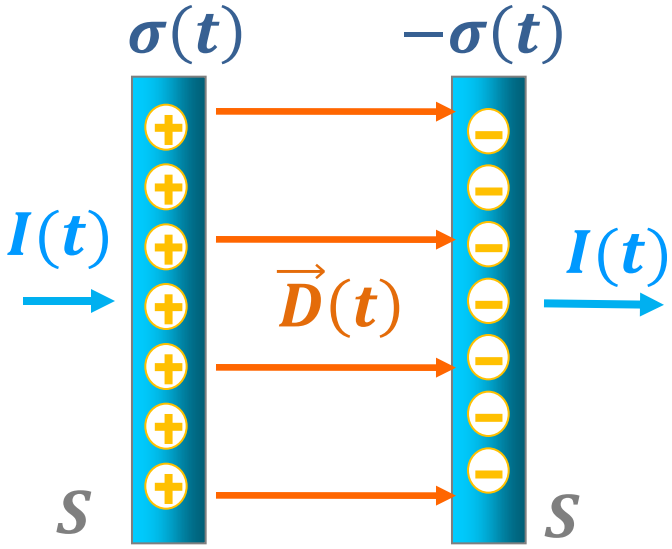
$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = q$$



极板上电荷量的时间变化率等于传导电流

$$I = \frac{dq}{dt}$$

非稳恒电路中，在传导电流中断处必发生电荷分布的变化。



电位移通量

$$\Phi_D = DS = \Phi_D(t)$$

$D = \sigma$

$$\Phi_D(t) = \sigma(t)S = q(t)$$

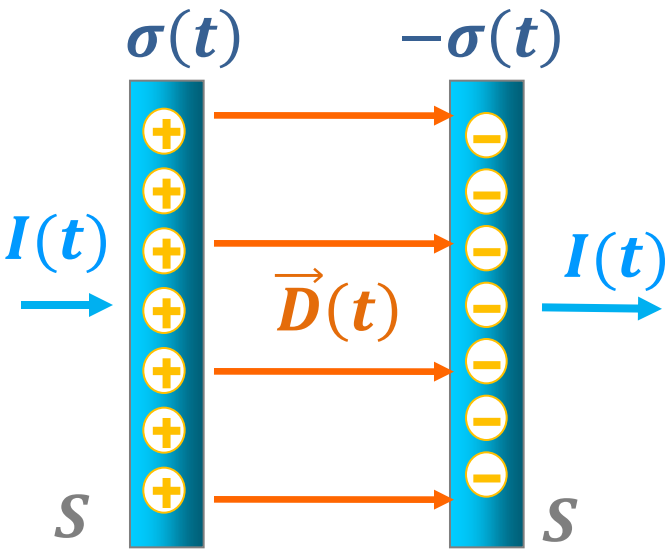
◆ **非稳恒情况**

举例：电容器充放电

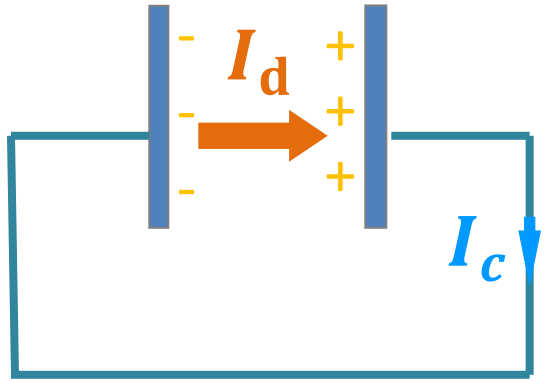
电荷分布的变化必引起电场的变化

传导电流与极板间变化电场之间的关系

传导电流	板间电场
$I=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}(\sigma S)}{\mathrm{d}t}=S\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}t}$	$E=\sigma/\varepsilon$
$j=\frac{I}{S}=\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}t}$	$D=\varepsilon E=\sigma$
	$\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}t}$



$$I=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t}=I_{\mathrm{d}}$$



--- I_{d} 位移电流

（电场变化等效为一种电流）

位移电流（displacement current）

$$I_{\mathrm{d}}=\frac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S\vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\int_S\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=\int_s\vec{j}_{\mathrm{d}}\cdot\mathrm{d}\vec{S}$$

位移电流密度

$$\vec{j}_{\mathrm{d}}=\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$$

通过电场中某一截面的**位移电流**等于通过该截面**电位移通量对时间的变化率**。

电场中某一点**位移电流密度**等于该点**电位移矢量对时间的变化率**。

- 电荷守恒定律

$$\oint_S\vec{j}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=-\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$$

- 高斯定理

$$\oint_S\vec{D}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=q$$

$$\Rightarrow\oint_S\left(\vec{j}+\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\right)\cdot\mathrm{d}\vec{S}=0$$

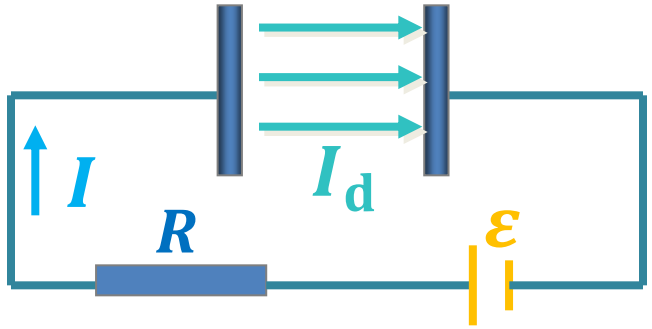
传导电流　位移电流

$$\int_{S_1}\vec{j}\cdot\mathrm{d}\vec{S}+\int_{S_2}\frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\vec{S}=0$$

---全电流连续性方程

1861年，麦克斯韦提出全电流的概念

$$I_{全} = I_{传导} + I_{位移}$$



- 位移电流与传导电流连接起来恰好构成连续的闭合电流。

在普遍情形下，全电流在空间连续不中断，构成闭合回路。

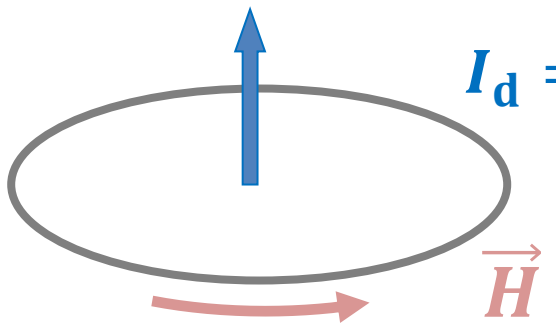
$$\oint_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right) \cdot d\vec{S} = 0$$ ---全电流连续性方程

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{L内} I_{全} = \sum_{L内} \left(I_{传导} + I_{位移}\right) = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\Rightarrow \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right) \cdot d\vec{S}$$ ---全电流安培环路定理

位移电流、传导电流的比较

	传导电流 I_0	位移电流 I_d
起源	载流子 的宏观定向运动	变化电场和极化电荷 的微观运动
特点	只在导体中存在 并产生焦耳热	在导体、电介质、真空中均存在 无焦耳热
共同点	按相同规律激发磁场 位移电流具有磁效应 ---与传导电流相同	

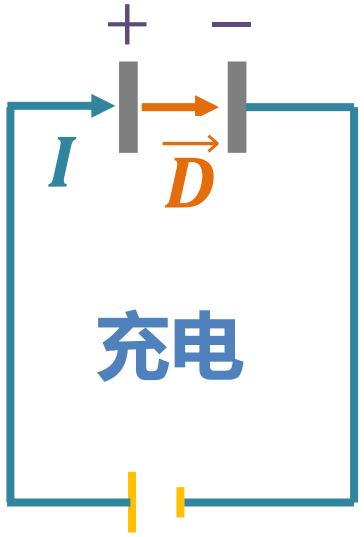


$$I_d = \frac{d\Phi_D}{dt}$$

若传导电流为零

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

位移电流的实质是变化的电场激发磁场。

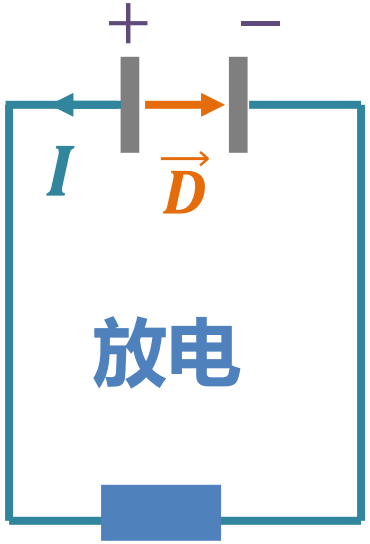


$\sigma\uparrow \quad D\uparrow$

$\frac{d\vec{D}}{dt}>0$

与$\vec{D}$同向

与$\vec{j}$同向



$\sigma\downarrow \quad D\downarrow$

$\frac{d\vec{D}}{dt}<0$

与$\vec{D}$反向

与$\vec{j}$同向

- **物理意义** $\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$

$$\vec{j}_d=\frac{d\vec{D}}{dt}=\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}+\frac{\partial\vec{P}}{\partial t}$$

空间电场变化

电介质分子中电荷微观运动

真空中：

$$\frac{\partial\vec{P}}{\partial t}=0$$

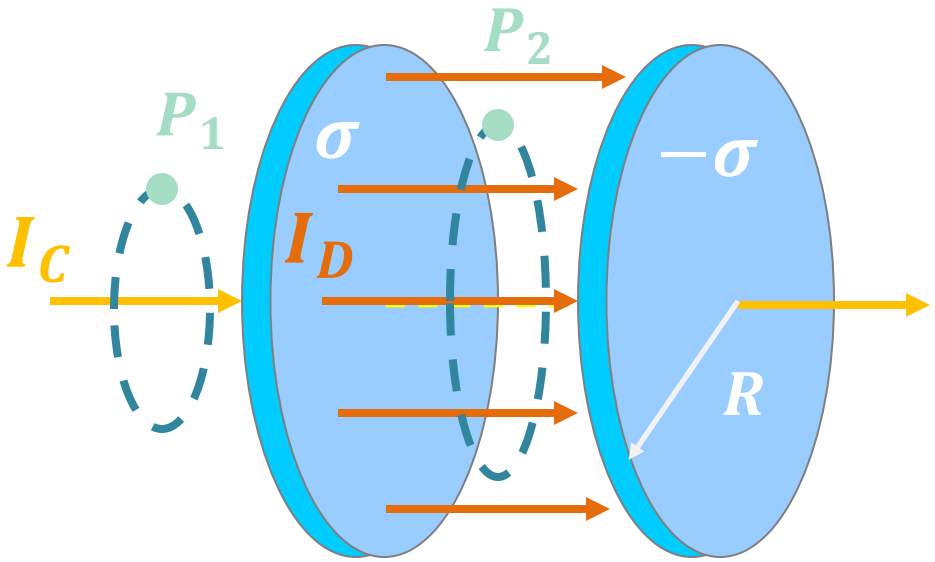
$$\vec{j}_d=\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}$$

---揭示变化电场与电流的等效关系。

设平行板电容器极板为圆板，半径为R，两极板间距为d，用缓变电流 I_C对电容器充电，求P_1、P_2点处的磁感应强度。

解：任一时刻极板间的电场

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} = \frac{D}{\varepsilon_0}$$



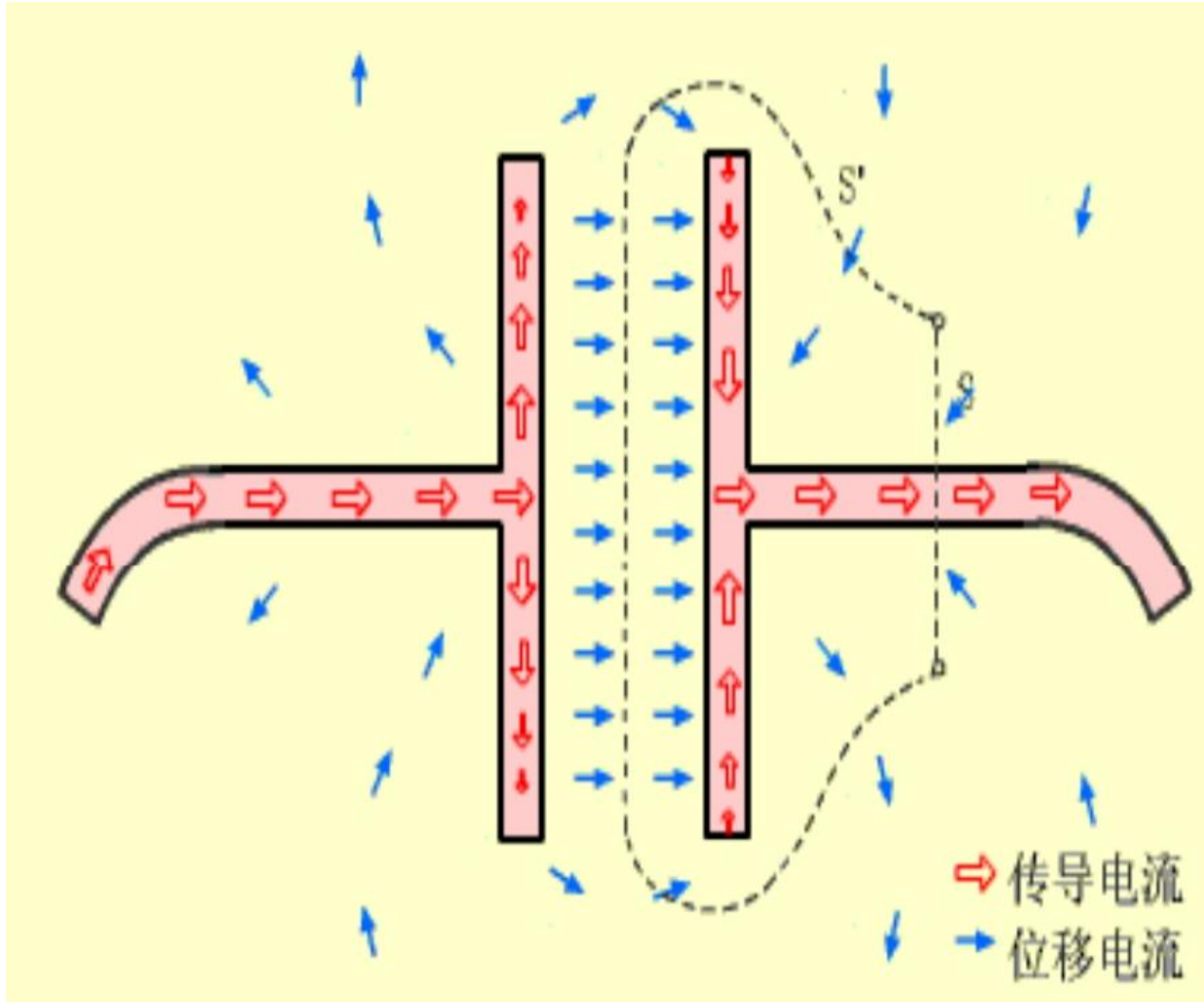
极板间任一点的位移电流

$$j_D = \frac{\partial D}{\partial t} = \frac{\partial \sigma}{\partial t} = \frac{I_C}{\pi R^2}$$

由全电流安培环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = I_C + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

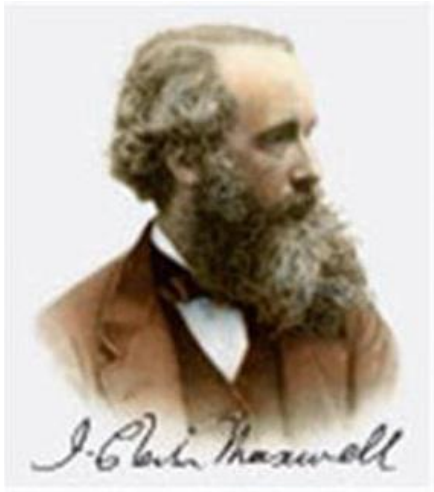
$$\begin{cases} P_1 \quad H_1 2\pi r_1 = I_C \Rightarrow B_1 = \dfrac{\mu_0 I_C}{2\pi r_1} \\ P_2 \quad H_2 2\pi r_2 = \pi r_2^2 j_D \\ \qquad B_2 = \dfrac{\mu_0 I_C}{2\pi R^2} r_2 \end{cases}$$

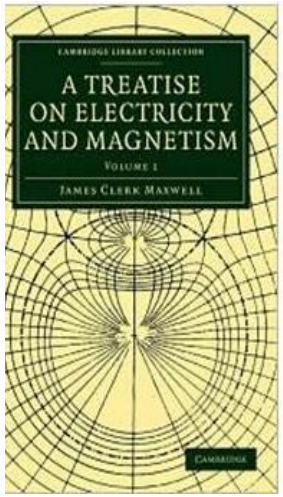

S'
S
传导电流
位移电流

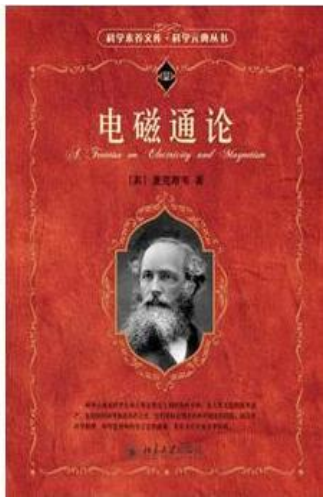
麦克斯韦电磁理论

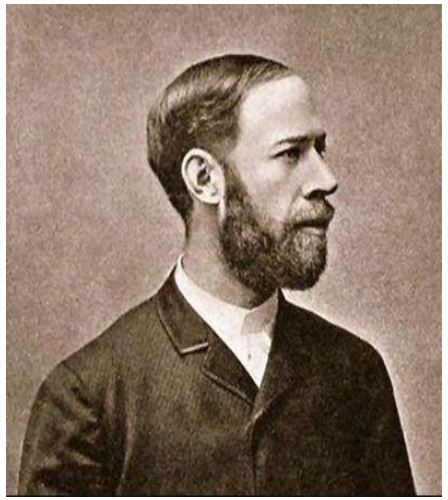
□ 电磁理论建立的意义

- 使原来孤立的电学、磁学和光学三者统一， 是继牛顿之后物理学上的有一次大综合，是物理学发展史上的一个里程碑。
- 抛弃了超距作用观，提出并发展了近距作用观。
- 以场量为基本变量，建立了经典场论，是现代规范场理论的先导。
- 电磁波的预言和发现，为人类开辟了无线电电子学的新纪元。
- 为狭义相对论的建立提供了基础。











麦克斯韦（1831-1879)

英国物理学家．经典电磁理论的奠基人，气体动理论创始人之一 。
他提出了有旋场和位移电流的概念，建立了经典电磁理论，并预言了以光速传播的电磁波的存在。
在气体动理论方面，他还提出了气体分子按速率分布的统计规律。

- 1865 年麦克斯韦在总结前人工作的基础上，提出完整的电磁场理论，他的主要贡献是提出了“涡旋电场”和“位移电流”两个假设，从而预言了电磁波的存在，并计算出电磁波的速度（即光速） 。

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}}$$ （真空中 ）

- 1887年，赫兹的实验证实了他的预言，麦克斯韦理论奠定了经典动力学的基础，为无线电技术和现代电子通讯技术发展开辟了广阔前景。

麦克斯韦(1831-1879)， 英国物理学家

- 1855年《论法拉第的力线》：利用流体力学的数学工具来定量描述电场和磁场，并开始建立电磁场方程。
- 1862年《论物理的力线》：**感生电场**和**位移电流**。
- 1864年《电磁场的动力学理论》：提出了**电磁场的普遍方程组**。

- **1873年《电磁通论》：建立起完整的电磁学理论。其意义可与牛顿的《自然哲学的数学原理》相比美。**

● 电场的高斯定理

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \oint_S \left(\vec{D}_1+\vec{D}_2\right)\cdot d\vec{S} = \sum q_i \quad +0$$

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \sum q_i = \int_V \rho dV$$

静电场是有源场、感应电场是涡旋场。

● 磁场的高斯定理

$$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = \oint_S \left(\vec{B}_1+\vec{B}_2\right)\cdot d\vec{S} = 0+0 = 0$$

$$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$$

传导电流、位移电流产生的磁场都是无源场。

● 电场的环路定理 --- 法拉第电磁感应定律

$$\oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \oint_L \left(\vec{E}_1+\vec{E}_2\right)\cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0 - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

静电场是保守场，变化磁场可以激发涡旋电场。

● 全电流安培环路定理

$$\oint_L \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \oint_L \left(\vec{H}_1+\vec{H}_2\right)\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \sum I_i + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S \left(\vec{j}_0+\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right)\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

传导电流和变化电场可以激发涡旋磁场。

麦克斯韦方程组的积分形式

		高斯定理	环路定理
磁场		$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$	$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l}=\int_S\left(\vec{j}+\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\right)\cdot d\vec{S}$
电场	静电场	$\oint_S \vec{D}^{(1)}\cdot d\vec{S}=\sum_{S内} q_0=\int_V \rho dV$	$\oint_L \vec{E}^{(1)}\cdot d\vec{l}=0$
	感生电场	$\oint_S \vec{D}^{(2)}\cdot d\vec{S}=0$	$\oint_L \vec{E}^{(2)}\cdot d\vec{l}=-\int \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$
	一般电场	$\vec{D}=\vec{D}^{(1)}+\vec{D}^{(2)}$ $\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=\int_V \rho dV$	$\vec{E}=\vec{E}^{(1)}+\vec{E}^{(2)}$ $\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$

麦克斯韦方程组	
积分形式	**微分形式**
$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV = \sum_{s内} q_0$	$\nabla\cdot\vec{D} = \rho$
$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$	$\nabla\cdot\vec{B} = 0$
$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$	$\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$
$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j}_0 + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}\right)$	$\nabla\times\vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$

- 变化的磁场是涡旋电场的涡旋中心。
- 变化的电场也是磁场的涡旋中心。

麦克斯韦假设：1）涡旋电场 $\vec{E}_k$ 2）位移电流 $\vec{j}_d = \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$

自由空间麦克斯韦方程组

积分形式	微分形式
$\oint_S \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$	$\nabla \cdot \vec{D} = 0$
$\oint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$	$\nabla \cdot \vec{B} = 0$
$\oint_L \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$	$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
$\oint_L \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$	$\nabla \times \vec{H} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

（自由空间$\rho = 0$，$\vec{j} = 0$）

麦克斯韦方程组

积分形式	实 验 基 础	意 义
$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=\int_V \rho dV=\sum_{S内} q_0$	库仑定律 感生电场假设	电场性质
$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$	未发现磁单极	磁场性质
$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$	法拉第电磁 感应定律	变化磁场 产生电场
$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l}=\int_S \left(\vec{j}_0+\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}\right)$	安培定律 位移电流假设	变化电场 产生磁场

各向同性的线性介质：$\vec{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$　$\vec{j}=\gamma\vec{E}$　$\vec{B}=\mu_0\mu_r\vec{H}$

□ 麦克斯韦方程组的意义

- 麦克斯韦方程组是对电磁场宏观规律的全面总结，建立了电磁场的数学形式，其中高斯定理方程描述了电磁场性质，
而环路定律方程揭示了电场与磁场的关系，
电场和磁场统一为电磁场理论。
  - 麦克斯韦方程组预言了电磁波的存在，电磁场可以在电荷、电流源之外的空间互相激发，从而可以脱离电荷、电流向外传播。(自由空间$\rho = 0$，$\vec{j} = 0$)

$$\oint_S \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0 \qquad \oint_L \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0 \qquad \oint_L \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

  - 麦克斯韦方程组预言了光的电磁本性，由方程组可以解出电磁波在真空的传播速度为光速。

● 思考：如果存在磁单极，麦克斯韦方程如何修正？

引入磁荷 ρ_m 、磁流 $\vec{j}_m$

由对称性：

$$\begin{cases} \oint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_V \rho_e \mathrm{d}V \\ \oint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_V \mu_0 \rho_m \mathrm{d}V \\ \oint_L \vec{H}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S \left(\vec{j}_0 + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{S}\right) \\ \oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\int_S \left(\mu_0 \vec{j}_m + \dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right)\cdot \mathrm{d}\vec{S} \end{cases}$$

麦克斯韦方程组

积分形式	微分形式
$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV = \sum_{s内} q_0$	$\nabla\cdot\vec{D} = \rho$
$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$	$\nabla\cdot\vec{B} = 0$
$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_S \frac{\partial\vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$	$\nabla\times\vec{E} = -\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$
$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j}_0 + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}\right)$	$\nabla\times\vec{H} = \vec{j}_0 + \frac{\partial\vec{D}}{\partial t}$

各向同性的线性介质：$\vec{D} = \varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$　$\vec{j} = \gamma\vec{E}$　$\vec{B} = \mu_0\mu_r\vec{H}$

微分形式的麦克斯韦方程组

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = -\dfrac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \text{(电磁感应定律)} \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \dfrac{\partial \vec{D}}{\partial t} & \text{(全电流定律)} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 & \text{(磁通连续性定理)} \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho & \text{(高斯定理)} \end{cases}$$

(1) 时变磁场激发时变电场

(2) 传导电流和时变电场均激发时变磁场

(3) 穿过任一封闭面的磁通量恒等于零

(4) 穿过任一封闭面的电通量等于封闭面包围的自由电荷量

微分形式的麦克斯韦方程组

$$\begin{cases} \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} & \text{(电磁感应定律)} \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} & \text{(全电流定律)} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 & \text{(磁通连续性定理)} \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho & \text{(高斯定理)} \end{cases}$$

静场只是时变场的一种特殊情况。

$$\text{(麦克斯韦方程组)} \xrightarrow{\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}=0,\ \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}=0} \begin{cases} \nabla \times \vec{E} = 0 \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{J} \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{D} = \rho \end{cases}$$

口 本构关系

在媒质中，场量之间必须满足媒质的**本构关系**。在线性、均匀和各向同性媒质（简单媒质）中：

$$\vec{D}=\varepsilon\vec{E},\ \vec{B}=\mu\vec{H},\ \vec{J}=\sigma\vec{E}$$

ε 称为介电常数，μ 称为导磁率，σ 称为电导率。

真空或自由空间，$\varepsilon=\varepsilon_0,\mu=\mu_0,\sigma=0$。

$$\begin{cases}\sigma=0 & \text{理想媒质}\\ \sigma=\infty & \text{理想导体}\\ 0<\sigma<\infty & \text{导电媒质}\end{cases}$$

□ 本构关系

□ 线性各向同性

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} \qquad \vec{B} = \mu \vec{H} \qquad \vec{j} = \gamma \vec{E}$$

□ 线性各向异性

$$\vec{D} = \tilde{\varepsilon} \vec{E} \qquad \vec{B} = \tilde{\mu} \vec{H} \qquad \vec{j} = \tilde{\gamma} \vec{E}$$

□ 边界条件

A、 麦克斯韦方程组可以应用任何连续的介质内部

B、 在两种介质界面上，介质性质有突变，电磁场也会突变

C、 分界面两边电磁场按照某种规律突变，

称这种突变关系为电磁场的**边界条件或边值条件**

D、 推导边界条件的依据为麦克斯韦方程组的积分形式

✓ 说明：

利用积分形式的麦克斯韦方程组可导出不同媒质交界面处电磁场的**边界条件**。

口 边界条件

界面上介质的性质有一突变，将导致静电场也会有突变；

积分形式的Maxwell 方程在边界上依然成立，

可以把不同介质的场量用积分方程联系起来；

微分形式只适用于非边界区域，对于边界突变处，微分形式已失去意义；

通常用积分方程不能直接求得空间各点场量的分布，

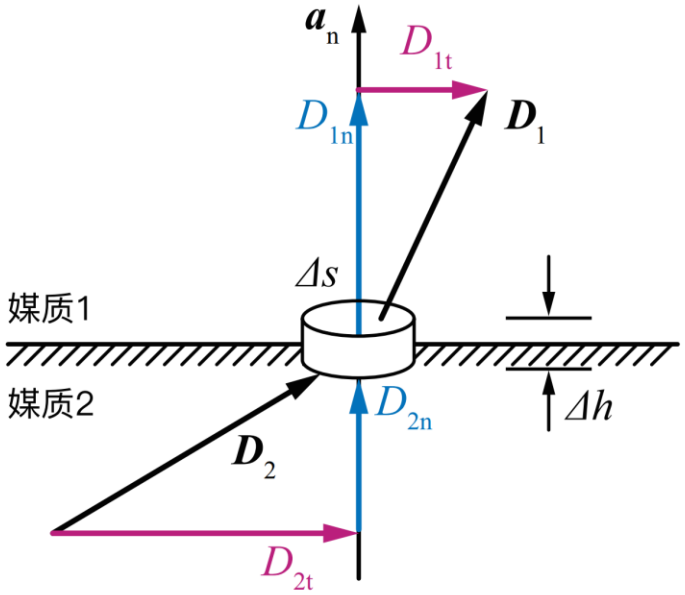
要将方程的积分形式变换成微分形式。

必须考虑用新的形式来给出边界上各物理量的关系，亦即给出边界条件。

边界条件就是把积分方程放到边界突变处得到的结果。

口 电（磁）介质 界面上的边界条件

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV = \sum_{S内} q_0$$



$$\oiint \vec{D}\cdot d\vec{S} = \vec{D}_1\cdot\Delta\vec{S} + \vec{D}_2\cdot\Delta\vec{S}$$

$$= \vec{D}_1\cdot\vec{e}_n\Delta S + \vec{D}_2\cdot(-\vec{e}_n)\Delta S = \sigma_0\Delta S$$

$$= (D_{1n} - D_{2n})\Delta S = q_0$$

$$\vec{e}_n\cdot\left(\vec{D}_1 - \vec{D}_2\right) = \sigma_0$$

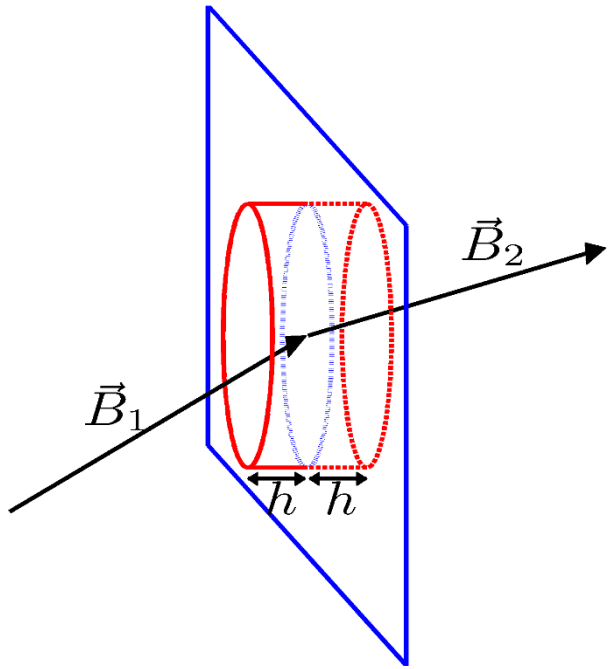
$$D_{1n} - D_{2n} = \sigma_0$$

$$\varepsilon_1 E_{1n} - \varepsilon_2 E_{2n} = \sigma_0$$

✓ 电位移矢量$\vec{D}$在不同媒质分界面两侧的法向分量不连续，
其差值恰好等于分界面上自由电荷面密度。

口 电（磁）介质 界面上的边界条件

$$\oint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$$



$$\oiint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \vec{B}_1 \cdot \Delta\vec{S} + \vec{B}_2 \cdot \Delta\vec{S}$$

$$= \vec{B}_1 \cdot \vec{e}_n \Delta S + \vec{B}_2 \cdot (-\vec{e}_n)\Delta S$$

$$= B_{1n} - B_{2n} = 0$$

$$\vec{e}_n \cdot \left(\vec{B}_1 - \vec{B}_2\right) = 0$$

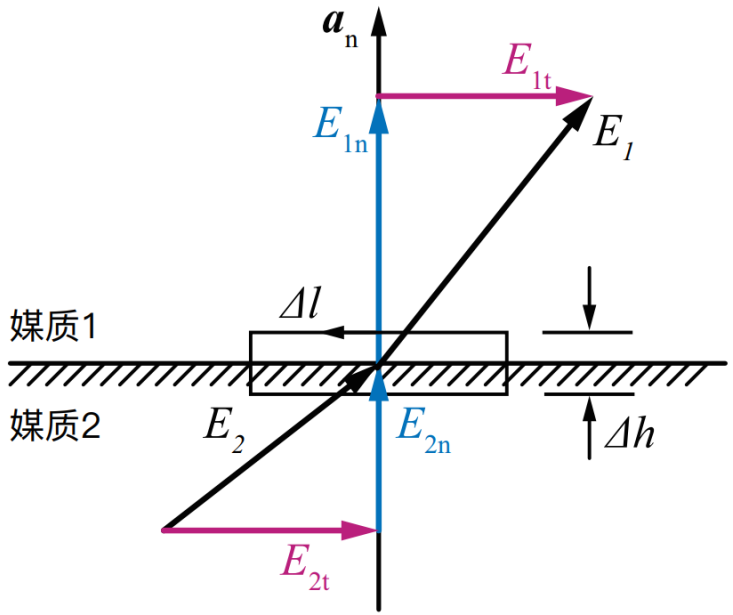
$$B_{1n} = B_{2n}$$

$$\mu_1 H_{1n} = \mu_2 H_{2n}$$

✓ 磁感应强度$\vec{B}$在不同媒质分界面两侧法向分量连续

口 电（磁）介质 界面上的边界条件

$$\oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$



$$\oint \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \vec{E}_1\cdot\Delta\vec{l} + \vec{E}_2\cdot\Delta\vec{l}$$

$$= \vec{E}_1\cdot\vec{e}_t\Delta l + \vec{E}_2\cdot(-\vec{e}_t)\Delta l$$

$$= (E_{1t} - E_{2t})\Delta l = -\int_{\Delta S}\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

$$\lim_{\Delta S\to 0}\int_{\Delta S}\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$$

✓ 电场强度$\vec{E}$在不同媒质分界面两侧切向分量连续

$$\vec{e}_n\times\left(\vec{E}_1 - \vec{E}_2\right) = 0$$

$$E_{2t} = E_{1t}$$

口 电（磁）介质 界面上的边界条件

$$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l} = \int_S \left(\vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}\right)$$

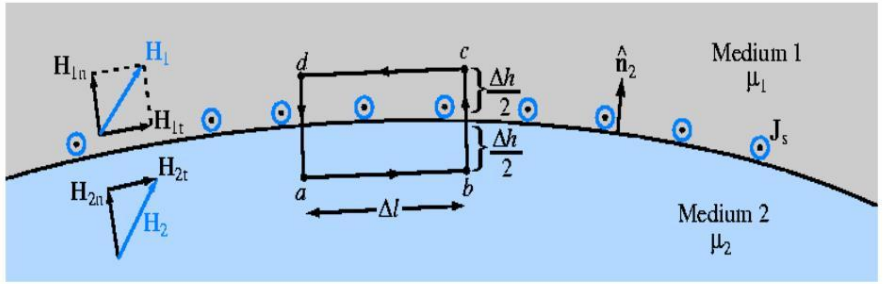
$$\oint \vec{H}\cdot d\vec{l} = \vec{H}_1\cdot\Delta\vec{l} + \vec{H}_2\cdot\Delta\vec{l}$$

$$= \vec{H}_1\cdot\vec{e}_t\Delta l + \vec{H}_2\cdot(-\vec{e}_t)\Delta l$$

$$= (H_{1t} - H_{2t})\Delta l = \int_{\Delta S}\left(\vec{j}_0 + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}\right)$$

$$\lim_{\Delta S\to 0}\int_{\Delta S}\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S} = 0$$

Magnetic boundary conditions



- Boundary between medium 1 with μ_1 and medium 2 with μ_2

$$\vec{e}_n\times\left(\vec{H}_1 - \vec{H}_2\right) = \vec{j}_0$$

$$H_{1t} - H_{2t} = \vec{j}_0$$

✓ 磁场强度$\vec{H}$在不同媒质分界面两侧的切向分量不连续，
其差值恰好等于分界面上的电流面密度。

口 电（磁）介质 界面上的边界条件

$$\oiint \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{e}_n \cdot \left(\vec{D}_1 - \vec{D}_2\right) = 0$$

$$D_{2n} = D_{1n}$$

$$\oint \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = I_0$$

$$\Rightarrow \vec{e}_n \times \left(\vec{H}_1 - \vec{H}_2\right) = 0$$

$$H_{2t} = H_{1t}$$

$$\oiint \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{e}_n \cdot \left(\vec{B}_1 - \vec{B}_2\right) = 0$$

$$B_{2n} = B_{1n}$$

$$\oint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{e}_n \times \left(\vec{E}_1 - \vec{E}_2\right) = 0$$

$$E_{2t} = E_{1t}$$

□ 导体 界面上的边界条件

$$\oiint \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = q_0$$

$$\Rightarrow \vec{e}_n \cdot \left(\vec{D}_2 - \vec{D}_1\right) = \sigma_0$$

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_0$$

$$\oint \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = I_0$$

$$\Rightarrow \vec{e}_n \times \left(\vec{H}_2 - \vec{H}_1\right) = i_0$$

$$H_{2t} - H_{1t} = i_0$$

$$\oiint \vec{j}_0 \cdot \mathrm{d}\vec{S} = -\frac{\mathrm{d}q_0}{\mathrm{d}t}$$

$$\Rightarrow \vec{e}_n \cdot (\vec{j}_{02} - \vec{j}_{01}) = -\frac{\partial \sigma_0}{\partial t}$$

$$j_{02n} - j_{01n} = -\frac{\partial \sigma_0}{\partial t}$$

恒定条件下

$$\vec{e}_n \cdot (\vec{j}_{02} - \vec{j}_{01}) = 0$$

$$j_{02n} = j_{01n}$$

时变电磁场的边界条件

$$\overrightarrow{a_n} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0$$
$$\overrightarrow{a_n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_S$$
$$\overrightarrow{a_n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_S$$
$$\overrightarrow{a_n} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0$$

结论：
在分界面处，电场强度的切向分量连续；磁场强度的切向分量不连续，其差值等于该点处的面电流密度；在分界面处任意点电通量密度的法向分量不连续，其差值等于该点处的面电荷密度，磁通量密度的法向分量连续。

注意：
(1) 理想导体内部时变电磁场为 0，理想导体表面上面电流密度和面电荷密度可以存在。
(2) 两种理想电介质交界面处面电流密度为 0，当交界面处没有放置附加电荷时，面电荷密度也为 0。

口 两种特殊的边界条件

A、 两种理想介质的边界

在理想介质的内部和表面上，不存在自由电荷和传导电流。

$$\begin{cases} E_{1t} = E_{2t} \\ H_{1t} = H_{2t} \\ D_{1n} = D_{2n} \\ B_{1n} = B_{2n} \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} \overrightarrow{a_n} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0 \\ \overrightarrow{a_n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = 0 \\ \overrightarrow{a_n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = 0 \\ \overrightarrow{a_n} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \end{cases}$$

结论：在理想介质分界面上，$\vec{E}$，$\vec{H}$ 切向连续；

在理想介质分界面上，$\vec{B}$，$\vec{D}$ 法向连续。

口 两种特殊的边界条件

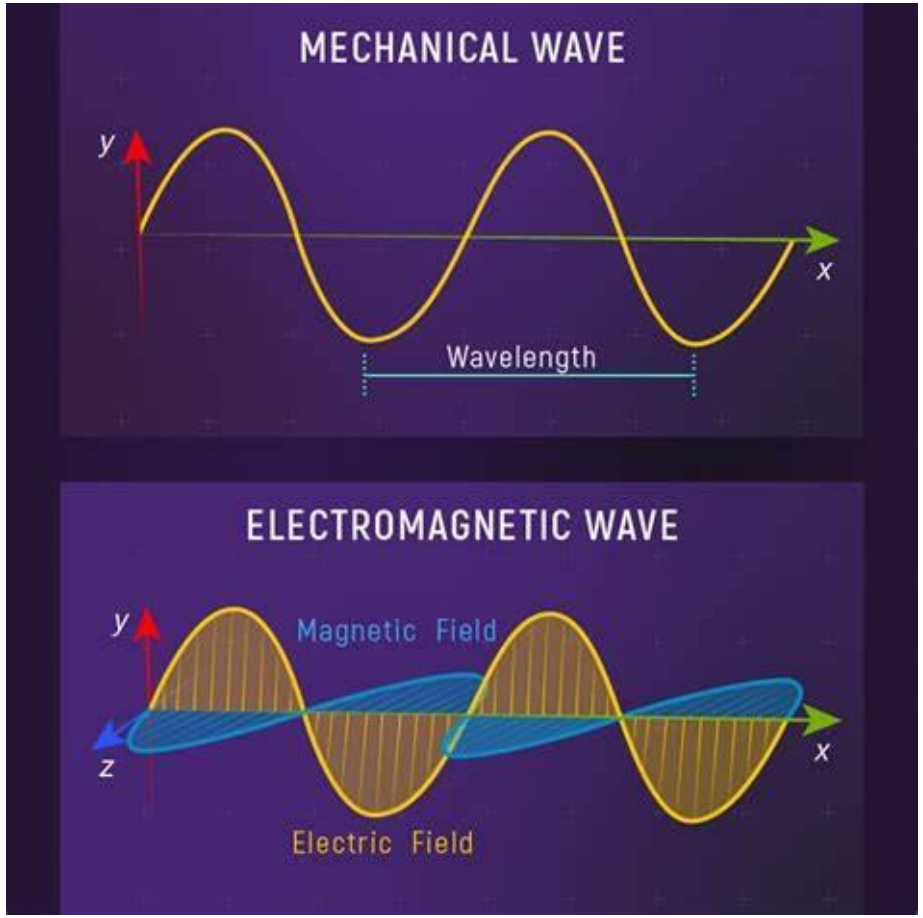
B、 理想介质与理想导体的边界

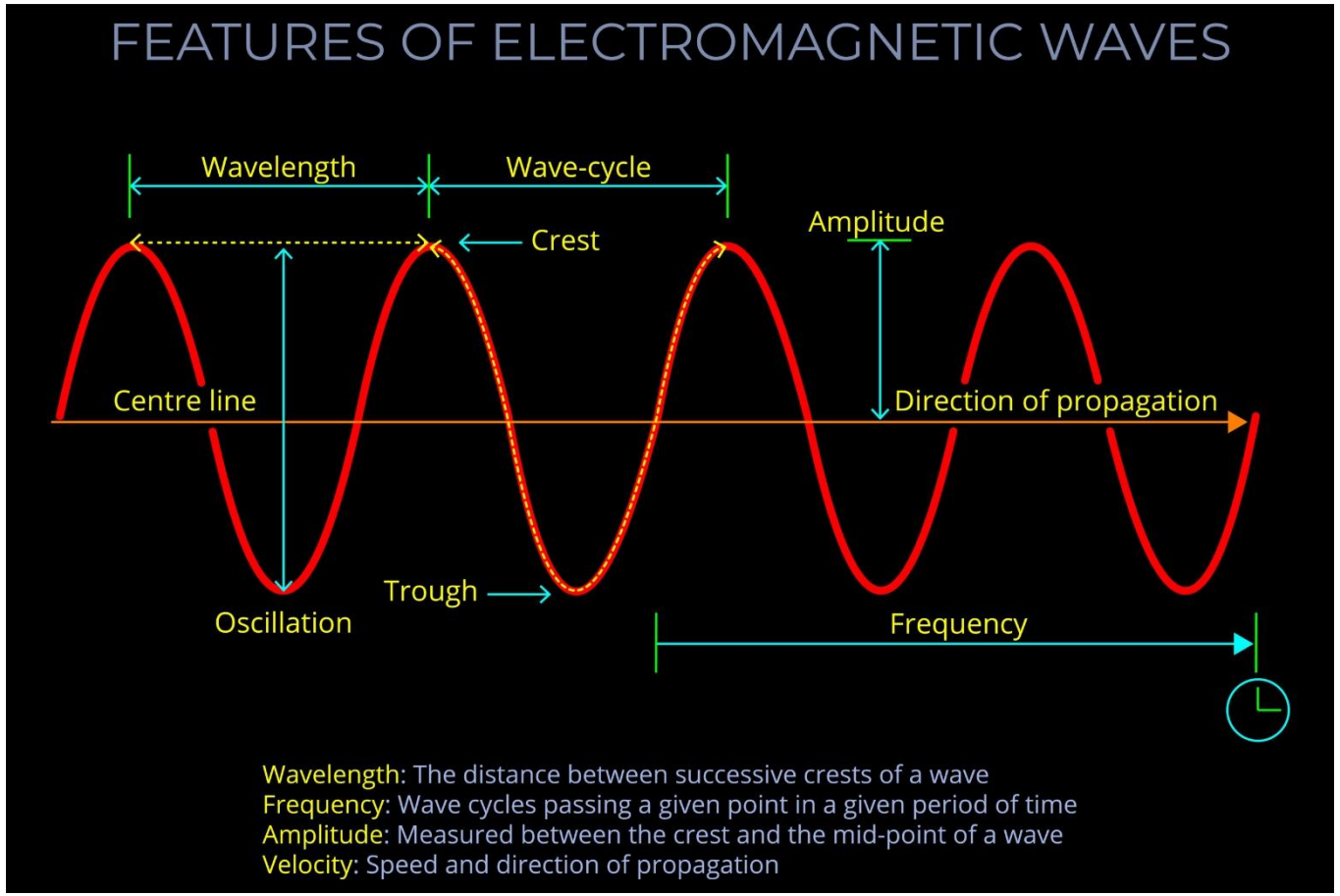
理想导体内电场强度和磁场强度均为 0；表面上一般存在自由电荷和传导电流

$$\begin{cases} E_{1t} = 0 \\ H_{1t} = J_s \\ D_{1n} = \rho_s \\ B_{1n} = 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} \overrightarrow{a_n} \times \vec{E}_1 = 0 \\ \overrightarrow{a_n} \times \vec{H}_1 = \vec{J}_s \\ \overrightarrow{a_n} \cdot \vec{D}_1 = \rho_s \\ \overrightarrow{a_n} \cdot \vec{B}_1 = 0 \end{cases}$$

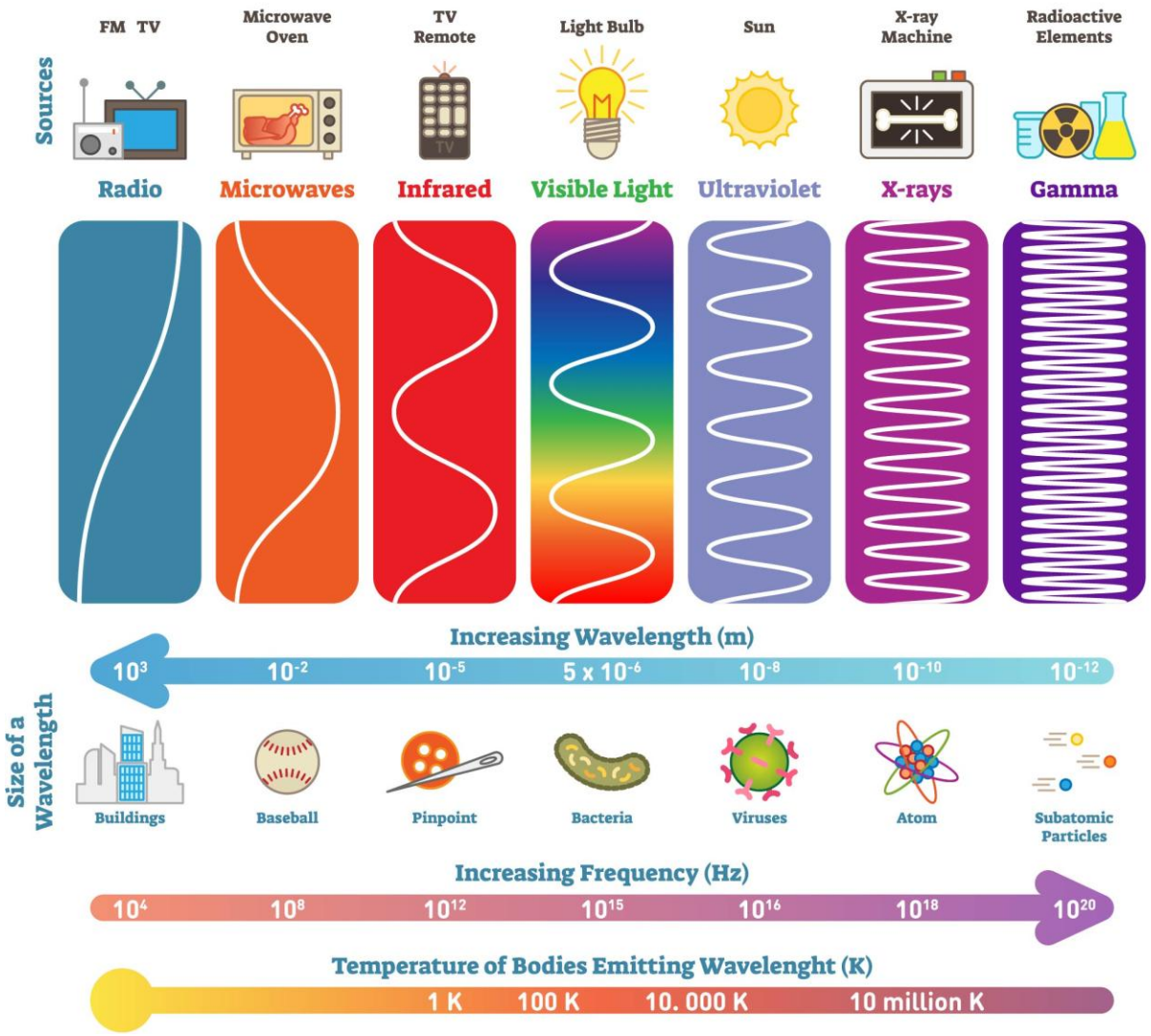
注意：理想导体和理想介质只是理论上存在。在实际中，某些媒质的电导率极大或极小，即可以视为理想导体或理想介质进行处理。

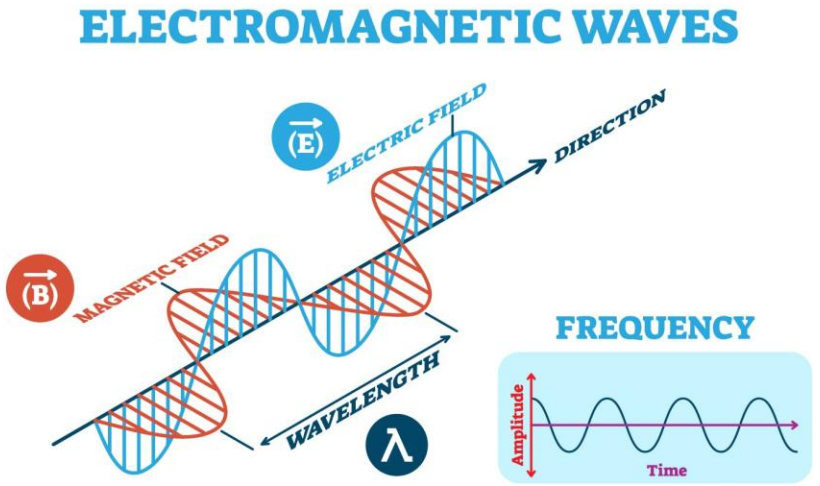
电磁波

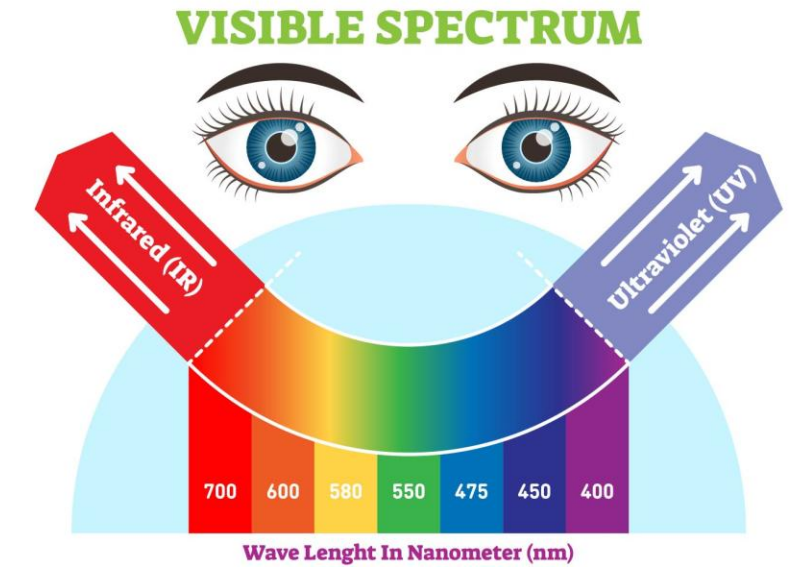

MECHANICAL WAVE
y
x
Wavelength
ELECTROMAGNETIC WAVE
y
Magnetic Field
z
x
Electric Field

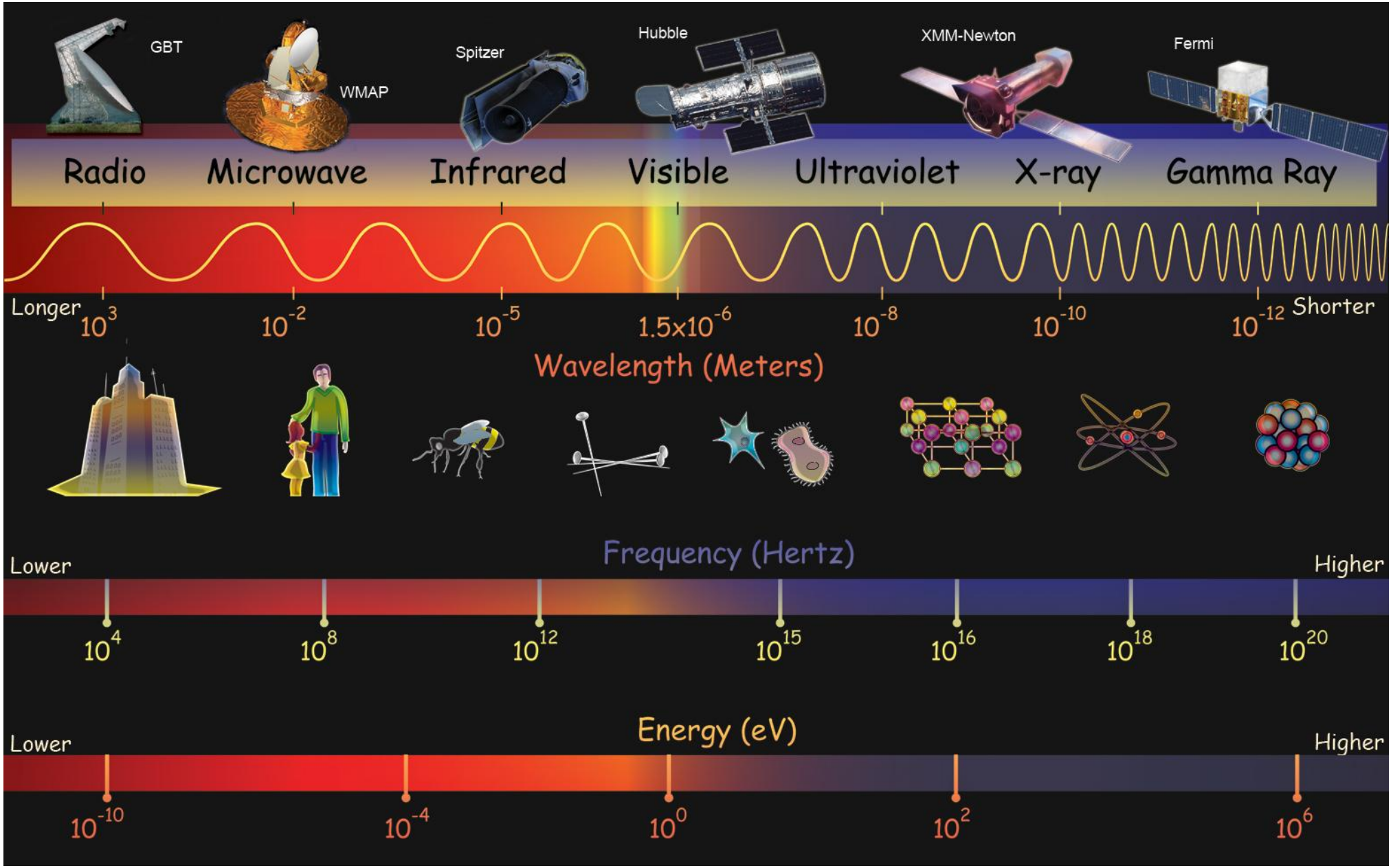

FEATURES OF ELECTROMAGNETIC WAVES
Wavelength
Wave-cycle
Crest
Amplitude
Centre line
Direction of propagation
Trough
Oscillation
Frequency
Wavelength: The distance between successive crests of a wave
Frequency: Wave cycles passing a given point in a given period of time
Amplitude: Measured between the crest and the mid-point of a wave
Velocity: Speed and direction of propagation

ELECTROMAGNETIC SPECTRUM

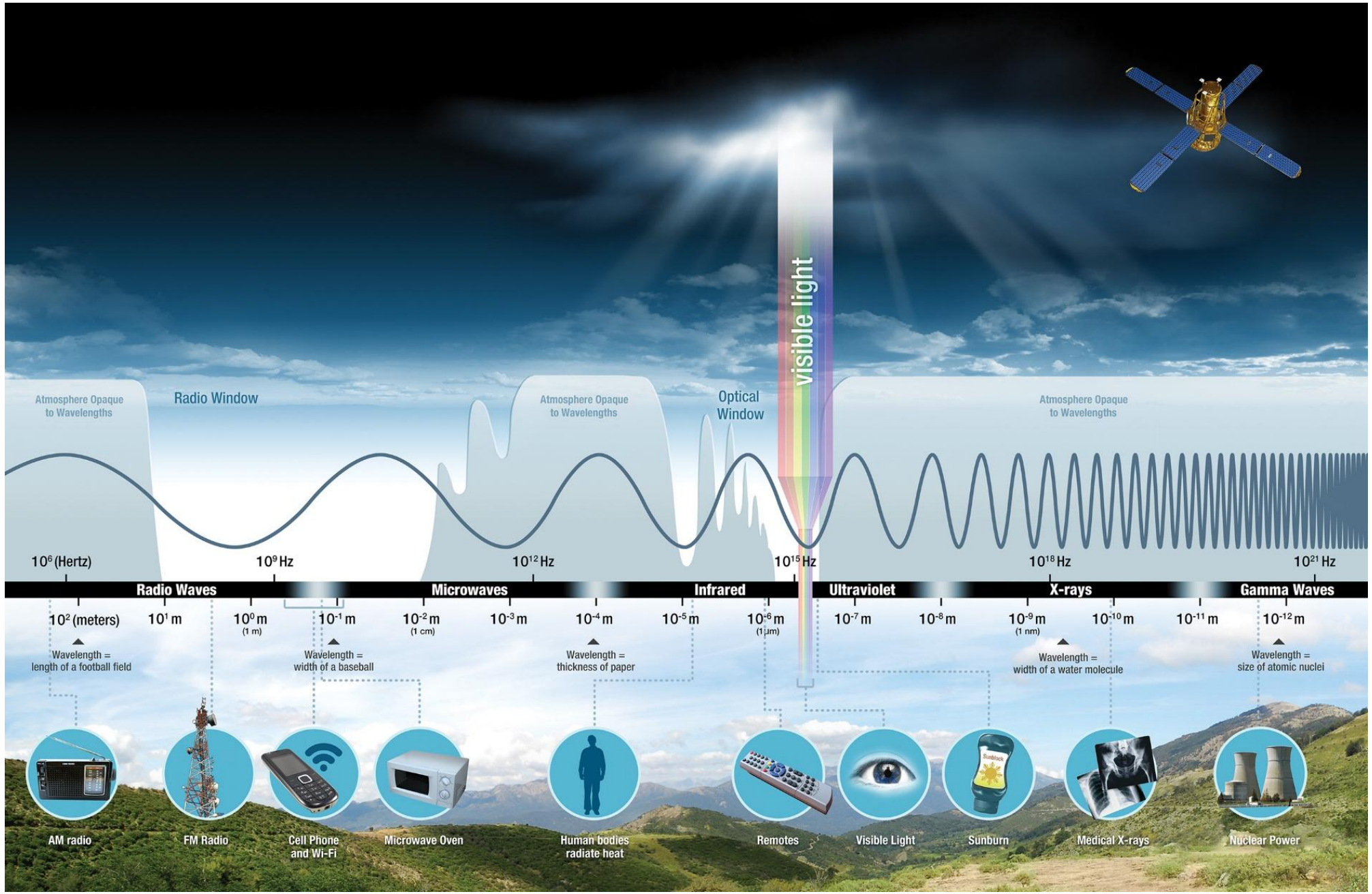







GBT
WMAP
Spitzer
Hubble
XMM-Newton
Fermi
Radio
Microwave
Infrared
Visible
Ultraviolet
X-ray
Gamma Ray
Longer
10^{3}
10^{-2}
10^{-5}
$1.5x10^{-6}$
10^{-8}
10^{-10}
10^{-12}
Shorter
Wavelength (Meters)
Lower
Frequency (Hertz)
Higher
10^{4}
10^{8}
10^{12}
10^{15}
10^{16}
10^{18}
10^{20}
Lower
Energy (eV)
Higher
10^{-10}
10^{-4}
10^{0}
10^{2}
10^{6}

Ch11 电磁波


Atmosphere Opaque to Wavelengths
Radio Window
Atmosphere Opaque to Wavelengths
Optical Window
visible light
Atmosphere Opaque to Wavelengths
10⁶ (Hertz)
10⁹ Hz
10¹² Hz
10¹⁵ Hz
10¹⁸ Hz
10²¹ Hz
Radio Waves
Microwaves
Infrared
Ultraviolet
X-rays
Gamma Waves
10² (meters)
10¹ m
10⁰ m (1 m)
10⁻¹ m
10⁻² m (1 cm)
10⁻³ m
10⁻⁴ m
10⁻⁵ m
10⁻⁶ m (1 μm)
10⁻⁷ m
10⁻⁸ m
10⁻⁹ m (1 nm)
10⁻¹⁰ m
10⁻¹¹ m
10⁻¹² m
Wavelength = length of a football field
Wavelength = width of a baseball
Wavelength = thickness of paper
Wavelength = width of a water molecule
Wavelength = size of atomic nuclei
AM radio
FM Radio
Cell Phone and Wi-Fi
Microwave Oven
Human bodies radiate heat
Remotes
Visible Light
Sunburn
Medical X-rays
Nuclear Power